

# Portefeuilles House, complet

l'idée, le design, le double verdict · House 2014-2026

notebook Portefeuilles\_House\_Complet — 95 cellules, chaque chiffre sort d'une cellule exécutée

**règle d'or** : le moteur ne voit que des actions/ETF *négociables* — fonds, monétaires et faux tickers sont classés *avant* la résolution de prix, et comptés à part

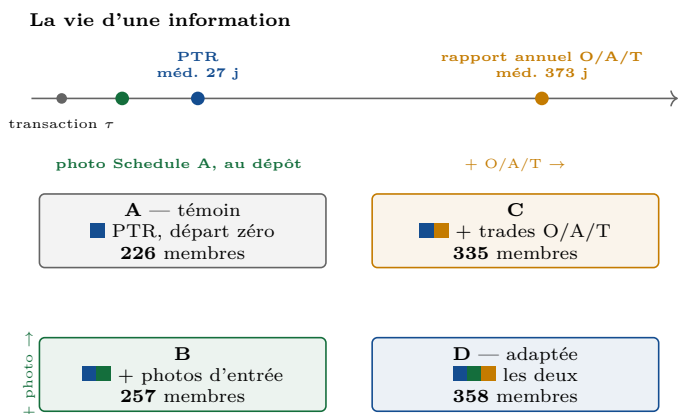
couleurs : **PTR** · **photos** · **O/A/T** · runs **A** / **D**

121 300 trades (107 976 PTR + 13 324 O/A/T) · 391 membres qui tradent ·  
144 portefeuilles d'entrée injectés · 11 années vs SPY (seuil  $t_{10} \approx 1,81$ )

**le double verdict** (1) la stratégie ne bat toujours pas le SPY (max  $t = 0,88$ ) ; nettoyé des fonds, l'effet O/A/T devient nul ( $-1,0\%$ /an apparié)  
(2) MAIS la reconstruction adaptée est **7× plus complète** : rap-  
pel des positions déclarées **8% → 58%**, à précision égale (§5)

## 1 · Le design : 4 reconstructions

une même stratégie, quatre jeux de données — chaque effet s'isole par différence.

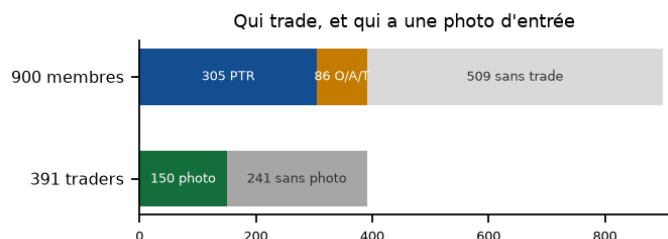


**L'identification** B - A = **effet photo** C - A = **effet O/A/T** D - B - C + A = **interaction**

même stratégie partout : classement Sharpe (éligible  $n_j \geq 126$  et Sharpe  $> 0,4$ ) ·  $K^*$  walk-forward · poids  $1/K$  · tenue 1 an. L'ancienne stratégie = les PTR seuls, portefeuilles reconstruits à partir de zéro — symptôme : **937 M\$** de ventes déclarées qu'elle ne peut pas exécuter.

## 2 · Les membres : qui a quoi

sur 900 membres, 391 tradent des actions cotées — et l'information disponible varie énormément.

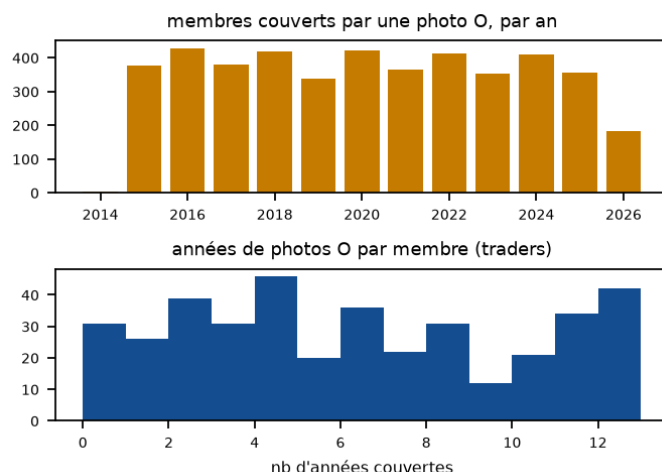


**La typologie** (partition exhaustive des 900)

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| équipés <b>complets</b> (photo + trades + O + T) | 42  |
| photo + trades + O (pas encore de T)             | 104 |
| trades + photo OU O (partiels)                   | 228 |
| trades seulement                                 | 17  |
| aucun trade exploitable                          | 509 |
| total registre                                   | 900 |

— les identités bouclent, par assert :  $900 = 305 + 86 + 509$  et  $391 = 150 + 241$  ;

- **86 membres** n'existent QUE dans les rapports annuels — 22% des traders, invisibles pour l'ancienne stratégie ;
- **394 membres** ont  $\geq 1$  photo annuelle O exploitable (1 945 documents) : l'assiette du juge du §5.



le patrimoine du Congrès est observable en continu ( $\sim 350$ -430 membres par an), pas seulement à l'entrée.

## 3 · Les transactions : les livres de comptes

chaque marche est une cellule avec assert d'identité — rien n'est écarté sans raison affichée, et la classe d'actif est décidée avant la résolution de prix.

■ **Trades O/A/T : 26 115 → 13 324**

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| lignes table 16 (sans écho PTR)               | 26 115        |
| — échanges (sens E)                           | -221          |
| — dates hors 2013-2026                        | -14           |
| — sans montant                                | -0            |
| — faux tickers (codes de formulaire, comptes) | -290          |
| — monétaires (cash sweep : SPAXX...)          | -364          |
| — fonds mutuels (NAV, hors moteur equity)     | -10 317       |
| — ticker corrompu (garde-fou)                 | -39           |
| — aucune série de prix <sup>†</sup>           | -1 067        |
| — collision exacte avec nos PTR <sup>‡</sup>  | -479          |
| <b>= retenus (provenance oat)</b>             | <b>13 324</b> |

<sup>†</sup> après re-test de la failed-list (datée, rejouable — 175 tickers récupérés) ; dont 698 libellés de compte au ticker probablement hérité. <sup>‡</sup> 488 appariements : 9 lignes matchent 2 lots PTR du même jour. Les retenus = 11% du flux total.

**Pourquoi le flux a fondu** par rapport à l'ancien moteur : parmi les 10 971 lignes écartées par la classe (1 010 M\$), **8 439** (627 M\$) ont pourtant une série de prix en cache — un fonds a une NAV chez Yahoo, et l'ancien filtre « a un prix » les laissait entrer dans le moteur equity, valorisées comme des actions.

■ **Membres : 370 → 391 qui tradent**

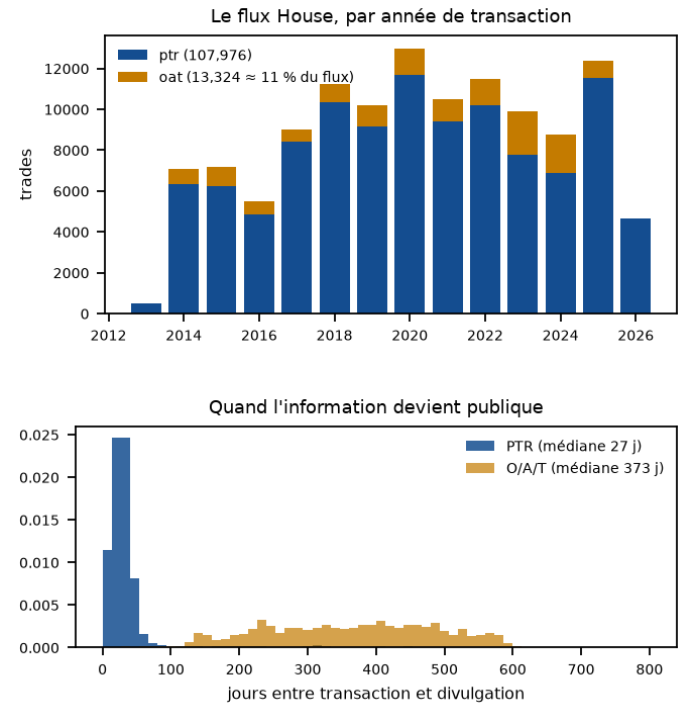
|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| membres dans la table 16 brute   | 370        |
| – aucune ligne O/A/T exploitable | –85        |
| dont repêchés par leurs PTR      | 21         |
| dont vraiment sortis             | 64         |
| = membres O/A/T exploitables     | 285        |
| dont : ont aussi des PTR         | 199        |
| dont : <b>O/A/T seulement</b>    | <b>86</b>  |
| ∪ membres PTR (non-régression)   | 305        |
| = <b>population qui trade</b>    | <b>391</b> |

PTR inchangés au trade près : 107 976 / 305 (asserté).

### ■ Photos : 284 → 144 injectées

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| photos déposées (252 H + 32 C)                          | 284        |
| – aucune ligne <b>négociable</b> valorisée <sup>§</sup> | –61        |
| = photos exploitables                                   | 223        |
| – aucun prix au 1 <sup>er</sup> jour coté ≥ dépôt       | –16        |
| = membres initialisables ( $h_0$ )                      | 207        |
| dont : tradent → <b>injectés</b>                        | <b>144</b> |
| dont : aucun trade                                      | 63         |

<sup>§</sup> leurs lignes sont des fonds (246 M\$), du non-coté ou des comptes — le  $h_0$  ne garde que le négociable : 543 M\$. 85,8 % de cette valeur convertie en parts · médiane 232 513 \$, max 74,1 M\$ · B injecte 115 (PTR), D les 144.



deux natures d'information : **PTR 27 j** (q90 49) = un *signal*; **O/A/T 373 j** (q90 540) = un *enregistrement*.

### 4 · La reconstruction

la photo change le point de départ, rend les ventes exécutables — et le classement change à toutes les coupes.

**Les maths, en trois lignes** ( $m$  membre,  $i$  ticker,  $h$  parts,  $\tilde{v}$  milieu de fourchette)

$$h_0(m, i) = \frac{\tilde{v}_i}{P_i(\tau(f_0))} \quad \text{au jour du dépôt}$$

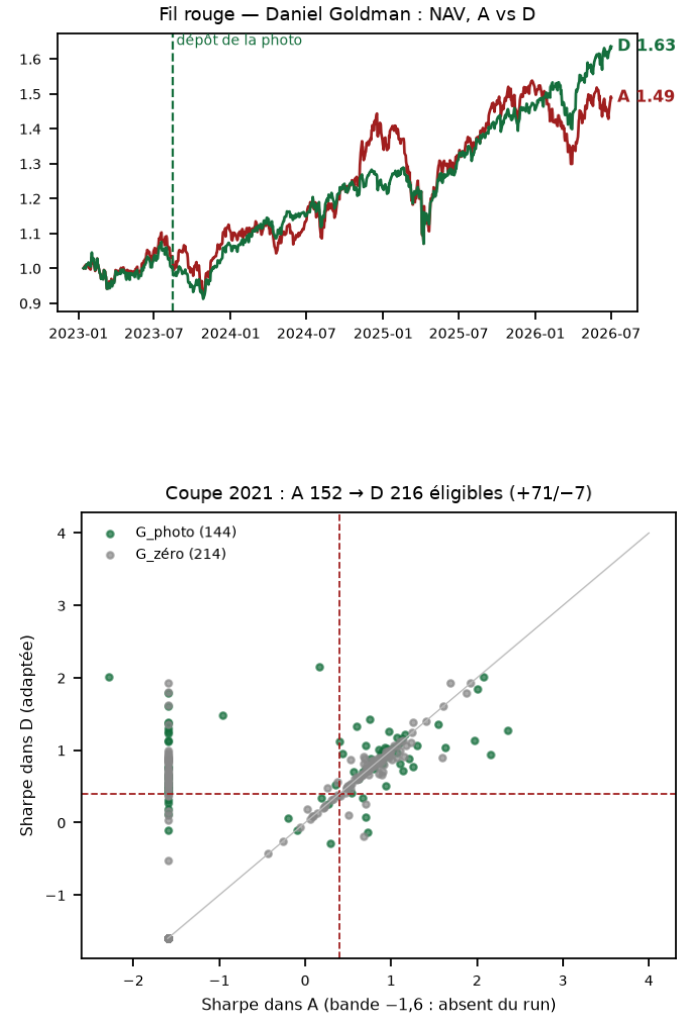
$$\text{achat : } h += \frac{\tilde{v}}{P(\tau(t))} \quad \text{vente : } h -= \min(q, h)$$

$$r_m(t) = \frac{\sum_i h_i(t-1) P_i(t)}{\sum_i h_i(t-1) P_i(t-1)} - 1$$

rendement sur les **parts de la veille** : un apport (photo ou achat) n'est jamais une performance —  $r = 0$  exactement au jour d'injection, testé.

| run                | membres    | photos     | tronqué          |
|--------------------|------------|------------|------------------|
| ■ A témoin         | 226        | 0          | 937 M\$          |
| ■ B                | 257        | 115        | 897 M\$          |
| ■ C                | 335        | 0          | 1 131 M\$        |
| ■ <b>D adaptée</b> | <b>358</b> | <b>144</b> | <b>1 084 M\$</b> |

- pourquoi  $A = 226 < 305$  :  $305 - 226 = \mathbf{79 \text{ membres PTR}}$  (des ventes sans achat préalable) n'ont jamais de portefeuille en partant de zéro — la photo en **ressuscite 31** dans B (257);
- à la coupe 2021 : **152** éligibles dans A, **216** dans D (+71 entrants, –7 sortants);
- la sélection du top- $K$  diffère entre A et D à **11 coupes sur 11**.



**preuves du moteur** : recalcul naïf en double boucle = 869 rendements identiques ·  $r = 0$  au jour d'injection ·  $B \equiv A$  hors photos · bloc 2018 de la stratégie recalculé à la main  $\equiv$  moteur.

### 5 · La vérification : les rapports annuels jugent

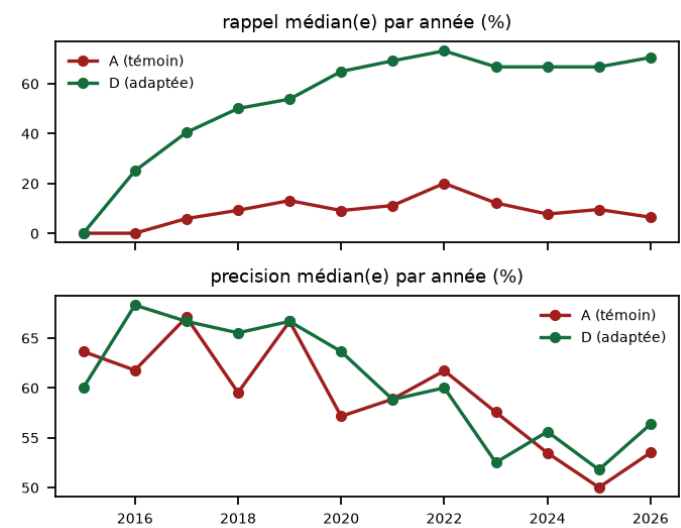
le témoin ne retrouve que 8 % des positions déclarées chaque année — la reconstruction adaptée en retrouve 58 %, à précision égale.

**La méthode.** Chaque photo O déclare le patrimoine au 31/12. À la date de **dépôt** de l'O, on confronte reconstruction et déclaration :

- **(a) positions** : précision = part du reconstruit qui est déclaré · rappel = part du déclaré qu'on a reconstruit ;
- **(b) valeurs** : sur les positions communes,  $h \cdot P \in [\underline{v}, \bar{v}]$  ?

assiette : **1 945 photos O** · 394 membres · 3 001 confrontations (A et D)  
— equity contre equity : le déclaré est filtré aux lignes négociables, comme le moteur.

|                       | A témoin | D adaptée   |    |
|-----------------------|----------|-------------|----|
| rappel médian         | 8 %      | <b>58 %</b> | ↗↘ |
| précision médiane     | 59 %     | 60 %        | ≈  |
| valeurs en fourchette | 54 %     | 54 %        | ≈  |



l'écart de rappel est massif et stable sur toute la période — le témoin, qui part de zéro et ne voit que les PTR, passe à côté de l'essentiel du patrimoine déclaré.

- le **T** en réconciliation finale : 108 photos de sortie, rappel 64 %, précision 59 % ;
- validation : une photo recomptée à la main  $\equiv$  la table (assert) ;
- limites : clés ticker seulement · fourchettes larges · photo au 31/12 confrontée au jour du dépôt (bruit symétrique A/D) · amendements non re-fusionnés.

**La lecture** : les corrections rendent le portefeuille reconstruit **7× plus complet** sans dégrader la justesse — la preuve, indépendante de toute performance boursière, que l'exploitation des filing types améliore la donnée.

## 6 · La stratégie : le verdict change-t-il ?

aucun  $t$  au-dessus du seuil ; nettoyé des fonds, l'effet O/A/T devient nul ; et le +7,2 % de B vient d'une seule année.

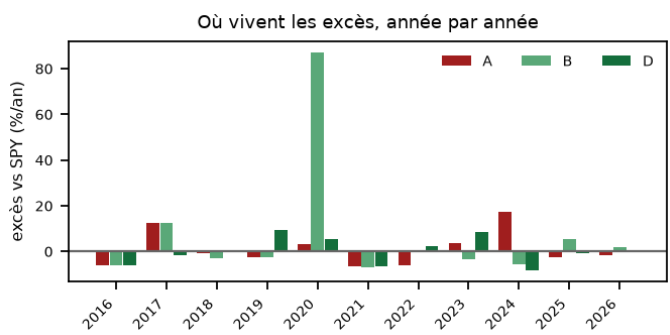
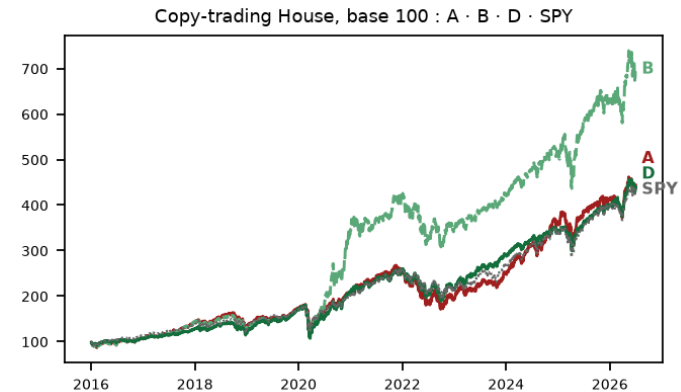
**Le tableau central** (poids  $1/K$  ; 11 années ; seuil  $t_{10} \approx 1,81$ )

| run      | exc.        | $t$ gagn.        | $\beta$ | $\alpha$ | $t_{ap}$    |
|----------|-------------|------------------|---------|----------|-------------|
| A témoin | +0,9        | 0,37 4/11        | 0,99    | +0,6     | 0,28        |
| B        | <b>+7,2</b> | <b>0,88</b> 5/11 | 0,99    | +5,5     | <b>1,57</b> |
| C        | -0,1        | -0,08 4/11       | 0,91    | +1,1     | 0,64        |
| D        | +0,2        | 0,13 6/11        | 0,93    | +1,2     | 0,69        |

excès et  $\alpha$  en %/an · l'inverse-vol, joué partout, fait moins bien que  $1/K$  sur les 4 runs.

**Les effets, en différences appariées** (mêmes années, même SPY — plus puissant que les  $t$  marginaux)

| effet       | moy. (%/an) | $t$ apparié |
|-------------|-------------|-------------|
| photo (B-A) | +6,4        | 0,78        |
| O/A/T (C-A) | -1,0        | -0,34       |
| interaction | -6,0        | -0,86       |



- l'essentiel du +7,2 % de B vient d'une seule année : 2020, excès +87,0 % — d'où le  $t$  faible malgré la moyenne ;
- S2** (stratifié,  $1/K$ ) : aucun  $t$  significatif — A-photo 0,22 · A-zéro -0,48 · D-photo 0,34 · D-zéro 0,16 : le signal ne survit pas à la stratification ;
- puissance** :  $\hat{\sigma} = 5,9\%/an \Rightarrow MDE \approx 4,8\%/an$  — sous ce niveau, un vrai excès resterait invisible : le nul borne, il ne prouve pas ;
- $K^*$  walk-forward : B verrouille 4 ; C et D pointent à 17 en 2017 puis se calent vers 5-6.

## 7 · Que conclure, et pourquoi y croire ?

### Le double verdict

- (1) **pas d'alpha démontrable** : max  $t = 0,88$ , effets appariés nuls, aucun  $t$  de strate au-dessus de 0,34 — robuste au poids, à la strate, au périmètre ;
- (2) **la donnée, elle, est transformée** : reconstruction 7× plus complète (rappel 8 %  $\rightarrow$  58 %), 391 traders au lieu de 305, ventes exécutables, plus un seul fonds valorisé comme une action ;
- le seul effet positif (photo, +6,4 %) est concentré sur 2020 et disparaît en stratifiant — **mesure plutôt que talent**.

### A $\rightarrow$ D, ce qui change

|                   | A témoin | D adaptée   |                     |
|-------------------|----------|-------------|---------------------|
| membres couverts  | 226      | <b>358</b>  | $\nearrow$          |
| photos injectées  | 0        | <b>144</b>  | $\nearrow$          |
| rappel vs photos  | 8 %      | <b>58 %</b> | $\nearrow \nearrow$ |
| $\beta$           | 0,99     | <b>0,93</b> | $\searrow$          |
| $t_\alpha$ ajusté | +0,28    | +0,69       | $\approx$           |
| excès/an          | +0,9 %   | +0,2 %      | $\approx$           |

### Limites — et le test qui trancherait chacune

- O/A/T datés à la transaction**, divulgués  $\sim 373$  j après  $\Rightarrow$  C et D optimistes par construction (pas jouables tels quels)  $\Rightarrow$  *re-dater les O/A/T au jour du dépôt — devrait tuer C* ;
- double comptage possible** (achat PTR pré-dépôt  $\subset$  photo)  $\Rightarrow h_0$  sur-estimé pour certains  $\Rightarrow$  *re-jouer B sans les PTR antérieurs au dépôt* ;
- 14,2 % de la valeur négociable des photos non convertie** (prix manquants)  $\Rightarrow G_{\text{photo}}$  partiellement observé  $\Rightarrow$  *limite de données* ;
- coûts de transaction non modélisés**  $\Rightarrow$  tout excès net serait plus bas  $\Rightarrow$  *grille de coûts (5-20 bps)* ;
- $n = 11$  années  $\Rightarrow$  puissance limitée (MDE 4,8 %/an)  $\Rightarrow$  *attendre, ou passer en coupes semestrielles*.

**La valeur du travail, même sous le null** : un pipeline de données réparé et **vérifié contre 1 945 photos annuelles** — l'actif sert tel quel à toute stratégie future (ticker, notebook 11).

**Pourquoi y croire** : sha256 des tables  $\equiv$  manifeste · cascades vérifiées par assert · classe d'actif décidée avant le prix (le moteur ne voit que du négociable) · failed-list datée et rejouable · recalcul naïf 869 rendements identiques ·  $r = 0$  au jour d'injection · B  $\equiv$  A hors photos · bloc 2018 refait à la main · une photo O recomptée à la main · prices\_v2 intact · zéro chiffre en dur.